UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 1

Introducción a la Organización Industrial, Repaso de Microeconomía y Estructura de Mercados

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Pepall, Richards & Norman (2006) — Capítulos 1 a 5; Tirole, J. (1988)

Fuentes complementarias: UBA FCE — Resumen OI; Apunte UBarcelona; Resumen OI Curso AV

Material de Estudio — Uso Interno — Prohibida su reproducción comercial

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad *pág. 3*
II. ¿Qué es la Organización Industrial? *pág. 4*
III. Repaso de Microeconomía: Competencia Perfecta *pág. 5*
IV. El Monopolio: Poder de Mercado y Pérdida de Eficiencia *pág. 8*
V. El Paradigma Estructura–Conducta–Desempeño (ECD) *pág. 14*
VI. Historia del Pensamiento en OI: de la vieja a la nueva IO *pág. 17*
VII. Determinantes de la Estructura de Mercado *pág. 20*
VIII. Medición de Estructura de Mercado: Concentración y Poder de Mercado *pág. 25*
IX. Mercado Relevante y Test SSNIP *pág. 29*
X. Conexiones entre los Temas *pág. 33*
XI. Resumen Rápido de Repaso *pág. 35*
XII. Tips del Docente para el Examen *pág. 36*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 1

La presente unidad tiene como propósito central introducir al estudiante en el campo de la Organización Industrial (OI), estableciendo los fundamentos conceptuales, analíticos y metodológicos que servirán de base para todo el curso. Al finalizar el estudio de esta unidad, el alumno estará en condiciones de:

1. Comprender el objeto de estudio de la Organización Industrial como disciplina económica aplicada, diferenciándola de la microeconomía estándar.
2. Repasar y consolidar los conceptos centrales de microeconomía (competencia perfecta, monopolio, bienestar) que subyacen a toda la materia.
3. Distinguir las características fundamentales de los distintos tipos de estructuras de mercado (competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística).
4. Conocer y aplicar el paradigma Estructura–Conducta–Desempeño (ECD) en su versión clásica y en sus reformulaciones contemporáneas.
5. Entender la evolución histórica del pensamiento en OI: desde la escuela de Harvard y la escuela de Chicago hasta la Nueva OI basada en teoría de juegos.
6. Identificar y cuantificar los principales determinantes de la estructura de mercado: economías de escala, costos hundidos, diferenciación de producto y barreras a la entrada.
7. Calcular e interpretar los principales índices de concentración de mercado (C4, HHI) y el Índice de Lerner como medida de poder de mercado.
8. Aplicar el test del Monopolista Hipotético (SSNIP) para la definición del mercado relevante, herramienta clave en política de competencia.
9. Resolver ejercicios cuantitativos relacionados con el comportamiento del monopolio, la pérdida de eficiencia y los índices de mercado.

NOTA DEL DOCENTE: Esta unidad es la base de todo el curso. Los conceptos aquí desarrollados — en especial poder de mercado, estructura de mercado e índice de Lerner — reaparecerán en todas las unidades siguientes. Dominar esta unidad es condición necesaria para entender el resto de la materia.

II. ¿QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL?

2.1 Definición y objeto de estudio

La Organización Industrial (OI) es una rama de la economía aplicada que estudia el comportamiento estratégico de las empresas, la interacción entre ellas y la estructura de los mercados en los que operan. Se la puede caracterizar como microeconomía aplicada evaluada de forma sectorial, con foco en la competencia imperfecta y las decisiones óptimas a nivel estratégico de cada firma.

A diferencia de la microeconomía estándar, que suele modelizar mercados de competencia perfecta o monopolio puro, la OI se interesa precisamente por la zona gris que existe entre estos dos extremos: oligopolios, competencia monopolística, mercados con diferenciación de producto, barreras a la entrada, comportamiento estratégico e interacción entre firmas.

> Definición central: La OI estudia los mercados en los que la conducta de las empresas es interdependiente; es decir, donde cada firma sabe que sus decisiones afectan —y son afectadas por— las decisiones de sus rivales. Esto da lugar al comportamiento estratégico.

2.2 Preguntas fundamentales de la disciplina

La OI aborda preguntas como:

- ¿Por qué algunas industrias están dominadas por pocas empresas y otras tienen muchos participantes?
- ¿Qué determina la capacidad de una empresa de fijar precios por encima del costo marginal?
- ¿Las estrategias corporativas (fusiones, publicidad, I+D, barreras a la entrada) mejoran o reducen el bienestar?
- ¿Cuándo debe intervenir el Estado para defender la competencia?
- ¿Cómo afectan las externalidades de red, la innovación y la regulación al funcionamiento de los mercados?

Dilucidar estos interrogantes es fundamental tanto para la formulación de política de competencia como para establecer el marco legal de referencia que mantenga niveles saludables de competencia en la economía. La OI provee así los fundamentos económicos del derecho antimonopolio y la regulación de mercados.

2.3 La OI dentro de las ciencias económicas

Dimensión	Microeconomía Estándar	Organización Industrial
Supuesto de mercado	Competencia perfecta o monopolio	Oligopolio, competencia monopolística
Interacción entre firmas	Nula (precio dado por el mercado)	Estratégica e interdependiente
Variable estratégica	Cantidad de producción	Precio, cantidad, calidad, I+D, publicidad
Herramientas principales	Cálculo, optimización estática	Teoría de juegos, modelos dinámicos
Objetivo de política pública	Asignación eficiente de recursos	Defensa de la competencia, regulación

Tabla 1: Diferencias entre Microeconomía estándar y Organización Industrial.

III. REPASO DE MICROECONOMÍA: COMPETENCIA PERFECTA

3.1 Supuestos del modelo competitivo

La competencia perfecta constituye el punto de referencia normativo de la teoría económica: el "benchmark" con el que se comparan los resultados de mercados imperfectos. Sus supuestos son:

- Muchos compradores y vendedores, ninguno con capacidad individual de influir en el precio.
- Producto homogéneo: los consumidores no distinguen entre vendedores.
- Libre entrada y salida del mercado.
- Información perfecta sobre precios y calidades.
- Las firmas son precio-aceptantes (price takers).

3.2 Maximización de beneficios en competencia perfecta

En competencia perfecta, la firma enfrenta una curva de demanda horizontal al precio de mercado p*. Su problema de maximización es:

$$\max_{q} \pi(q) = p^* \cdot q - C(q)$$

La firma elige la cantidad q que maximiza su beneficio, dado el precio de mercado p y su función de costos C(q).*

La condición de primer orden (CPO) es:

$$d\pi/dq = p^* - C'(q) = 0 \implies p^* = CMg(q)$$

Condición de optimalidad: el precio iguala al Costo Marginal. Esta es la "regla de oro" de la competencia perfecta.

Adicionalmente, el Ingreso Marginal (IMg) de una firma competitiva es igual al precio (ya que no influye sobre él):

$$IMg = d(p^* \cdot q)/dq = p^* \implies IMg = CMg = p^*$$

Triple igualdad del equilibrio competitivo: Precio = Ingreso Marginal = Costo Marginal.

3.3 Eficiencia del equilibrio competitivo

Un equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto: no es posible mejorar el bienestar de ningún agente sin empeorar el de otro. Esto se verifica en el enfoque de equilibrio parcial: la suma del excedente del consumidor (EC) y el excedente del productor (EP) se maximiza cuando P = CMg.

El Bienestar Total (W) es:

$$W = EC + EP = \int_0^{q^*} [D(q) - p^*]\, dq + [p^* - CMg(q)] \cdot q^*$$

Donde D(q) es la demanda inversa y q es la cantidad de equilibrio competitivo. En competencia perfecta, este bienestar se maximiza porque no hay pérdida de eficiencia (peso muerto).*

3.4 El problema de la competencia imperfecta

La OI parte de reconocer que los supuestos de la competencia perfecta raramente se cumplen en la realidad. En la mayoría de los mercados relevantes:

- El número de firmas es reducido (oligopolio).
- Los productos son diferenciados (no homogéneos).
- Existen barreras a la entrada (costos hundidos, economías de escala, licencias).
- Las firmas tienen poder de mercado: capacidad de fijar P > CMg.
- Existe interdependencia estratégica: la decisión de una firma afecta a las otras.

El curso se centrará precisamente en estos casos de competencia imperfecta, analizando cómo las firmas fijan precios, qué estrategias adoptan y cuál es el impacto sobre el bienestar de los consumidores y de la sociedad en su conjunto.

3.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 1: Equilibrio competitivo y bienestar

> ENUNCIADO: Una industria competitiva tiene función de demanda inversa P = 100 − 2Q y la oferta (suma de costos marginales individuales) dada por P = 10 + Q. (a) Encuentre el precio y cantidad de equilibrio. (b) Calcule el Excedente del Consumidor (EC), el Excedente del Productor (EP) y el Bienestar Total (W).

RESOLUCIÓN PASO A PASO:

Paso 1: Equilibrio de mercado

Igualamos oferta y demanda:

$$100 - 2Q = 10 + Q \implies 90 = 3Q \implies Q^* = 30$$

La cantidad de equilibrio es Q = 30 unidades.*

El precio de equilibrio se obtiene sustituyendo Q* en cualquiera de las dos ecuaciones:

$$P^* = 100 - 2(30) = 100 - 60 = \$40$$

El precio de equilibrio competitivo es P = $40.*

Paso 2: Excedente del Consumidor (EC)

El EC es el área del triángulo entre la curva de demanda y el precio de equilibrio:

$$EC = \tfrac{1}{2} \cdot \text{Base} \cdot \text{Altura} = \tfrac{1}{2} \cdot Q^* \cdot (P_{max} - P^*)$$

Donde P_max es el precio al que la demanda es cero: 100 − 2Q = 0 ⟹ P_max = 100.

$$EC = \tfrac{1}{2} \cdot 30 \cdot (100 - 40) = \tfrac{1}{2} \cdot 30 \cdot 60 = \$900$$

El Excedente del Consumidor en equilibrio competitivo es $900.

Paso 3: Excedente del Productor (EP)

El EP es el área entre el precio y la curva de oferta. El precio mínimo de la oferta (cuando Q=0) es $10:

$$EP = \tfrac{1}{2} \cdot 30 \cdot (40 - 10) = \tfrac{1}{2} \cdot 30 \cdot 30 = \$450$$

El Excedente del Productor en equilibrio competitivo es $450.

Paso 4: Bienestar Total

$$W = EC + EP = \$900 + \$450 = \$1.350$$

El Bienestar Total máximo en competencia perfecta es $1.350. Cualquier desviación de este equilibrio genera pérdida de eficiencia.

CONCLUSIÓN: En competencia perfecta, el mercado maximiza el bienestar total. El precio de $40 es igual al costo marginal de producción en el margen ($10 + 30 = $40), confirmando la condición P* = CMg.

IV. EL MONOPOLIO: PODER DE MERCADO Y PÉRDIDA DE EFICIENCIA

4.1 Características del monopolio

El monopolio es la estructura de mercado opuesta a la competencia perfecta: una única empresa enfrenta toda la demanda del mercado. A diferencia del tomador de precios, el monopolista reconoce que su decisión de producción afecta el precio de mercado; enfrenta, por tanto, una curva de demanda con pendiente negativa.

Características esenciales del monopolio:

- Una sola firma en el mercado.
- Producto sin sustitutos cercanos.
- Barreras a la entrada que impiden la competencia potencial.
- La firma enfrenta la curva de demanda de mercado (no una demanda horizontal).
- La firma tiene poder de mercado: puede fijar P > CMg.

4.2 La decisión del monopolista

El monopolista enfrenta la curva de demanda inversa P(q). Su función de ingresos totales es IT(q) = P(q) · q. El Ingreso Marginal (IMg) es la variación del ingreso total ante un aumento unitario de la producción:

$$IMg(q) = dIT/dq = P(q) + P'(q) \cdot q$$

Como P'(q) < 0 (la curva de demanda tiene pendiente negativa), el IMg es siempre menor al precio: IMg < P. Esto implica que para vender una unidad adicional, el monopolista debe bajar el precio de todas las unidades previas.

El monopolista maximiza su beneficio igualando IMg = CMg:

$$\max_{q} \pi(q) = P(q) \cdot q - C(q) \implies \text{CPO: } IMg(q) = CMg(q)$$

Condición de primer orden del monopolista. Una vez encontrado q_m que satisface esta condición, el precio monopolístico P_m se lee de la curva de demanda: P_m = D(q_m).

Para una demanda lineal P(q) = a − bq y costo marginal constante CMg = c:

$$IT = (a - bq)\cdot q = aq - bq^2 \implies IMg = a - 2bq$$

El IMg tiene la misma ordenada al origen que la demanda pero el doble de pendiente.

$$a - 2bq_m = c \implies q_m = (a - c)/(2b)$$

Cantidad de equilibrio monopolístico.

$$P_m = a - b\cdot q_m = a - b\cdot(a-c)/(2b) = (a + c)/2$$

Precio monopolístico: es la media aritmética entre el intercepto de demanda (a) y el costo marginal (c).

4.3 El Índice de Lerner y la elasticidad

Una medida fundamental del poder de mercado es el Índice de Lerner (L), también llamado mark-up relativo. Mide la proporción en que el precio supera al costo marginal:

$$L = (P - CMg) / P$$

El Índice de Lerner varía entre 0 (competencia perfecta) y 1 (monopolio puro con CMg = 0).

Existe una relación inversa entre el Índice de Lerner y la elasticidad-precio de la demanda (ε). A partir de la condición de optimalidad del monopolista:

$$IMg = P\cdot(1 - 1/|\varepsilon|) = CMg \implies L = (P - CMg)/P = 1/|\varepsilon|$$

Esta relación es central: cuanto más inelástica sea la demanda (|ε| pequeño), mayor es el poder de mercado (L alto). Un monopolista nunca producirá en la región elástica de la demanda (|ε| < 1), ya que ello implicaría IMg < 0.

4.4 Análisis de bienestar: la pérdida de eficiencia

El monopolio genera una asignación ineficiente de recursos en relación a la competencia perfecta. Al fijar P_m > CMg, el monopolista produce menos que la cantidad socialmente óptima (q_c), generando lo que se denomina "pérdida de peso muerto" (DWL, por sus siglas en inglés: Deadweight Loss) o "pérdida de bienestar".

Los efectos distributivos y de eficiencia son:

- El Excedente del Consumidor se reduce: parte va al productor (rectángulo A) y parte se destruye (triángulo B).
- El Excedente del Productor (beneficio monopólico) aumenta en el rectángulo A.
- La Pérdida de Peso Muerto (B) representa producción socialmente valiosa que no se realiza.

Para demanda lineal P = a − bq y CMg = c:

$$EC_m = \tfrac{1}{2} \cdot (a - P_m) \cdot q_m = \tfrac{1}{2} \cdot ((a-c)/2) \cdot ((a-c)/2b) = (a-c)^2/(8b)$$

Excedente del consumidor bajo monopolio.

$$\pi_m = (P_m - c) \cdot q_m = ((a-c)/2) \cdot ((a-c)/2b) = (a-c)^2/(4b)$$

Beneficio (excedente del productor) del monopolista.

$$DWL = \tfrac{1}{2} \cdot (P_m - c) \cdot (q_c - q_m) = \tfrac{1}{2} \cdot ((a-c)/2) \cdot ((a-c)/2b) = (a-c)^2/(8b)$$

Pérdida de Peso Muerto generada por el monopolio. Nótese que DWL = EC_m, lo que implica que la pérdida de bienestar es exactamente igual al excedente del consumidor remanente bajo monopolio.

$$W_c - W_m = DWL = (a-c)^2/(8b)$$

La pérdida de bienestar total de la sociedad respecto a la competencia perfecta es la Pérdida de Peso Muerto.

4.5 Diagrama del Monopolio (descripción analítica)

El gráfico estándar del monopolio muestra:

- Curva de Demanda (D): con pendiente negativa.
- Curva de Ingreso Marginal (IMg): con la misma ordenada al origen que D pero pendiente doble.
- Curva de Costo Marginal (CMg): horizontal (si CMg constante).
- Punto monopolístico: intersección IMg = CMg → cantidad q_m; el precio P_m se lee en la demanda.
- Punto competitivo: intersección D = CMg → cantidad q_c y precio P_c = CMg.
- Rectángulo A (arriba de CMg, entre q=0 y q_m, entre P_m y P_c): transferencia de bienestar de consumidores al productor.
- Triángulo B (entre q_m y q_c, entre demanda y CMg): Pérdida de Peso Muerto.

4.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 2: El monopolio y sus consecuencias

ENUNCIADO: Un mercado tiene demanda inversa P = 120 − 3Q y un monopolista con costo marginal constante CMg = 30. (a) Encuentre el equilibrio monopolístico (P_m, Q_m). (b) Calcule el beneficio del monopolista. (c) Calcule la Pérdida de Peso Muerto. (d) Calcule el Índice de Lerner. (e) Compare con el equilibrio competitivo.

RESOLUCIÓN PASO A PASO:

Paso 1: Ingreso Marginal

$$IT = P \cdot Q = (120 - 3Q) \cdot Q = 120Q - 3Q^2 \implies IMg = dIT/dQ = 120 - 6Q$$

El IMg tiene la misma ordenada al origen (120) pero el doble de pendiente (−6 vs. −3).

Paso 2: Cantidad óptima del monopolista

$$IMg = CMg \implies 120 - 6Q_m = 30 \implies 6Q_m = 90 \implies Q_m = 15$$

La cantidad de equilibrio monopolístico es Q_m = 15 unidades.

Paso 3: Precio monopolístico

$$P_m = 120 - 3(15) = 120 - 45 = \$75$$

El precio monopolístico es P_m = $75.

Paso 4: Beneficio del monopolista

$$\pi_m = (P_m - CMg) \cdot Q_m = (75 - 30) \cdot 15 = 45 \cdot 15 = \$675$$

El beneficio económico del monopolista es $675.

Paso 5: Equilibrio competitivo

$$P_c = CMg \implies 120 - 3Q_c = 30 \implies Q_c = 30; \quad P_c = \$30$$

El equilibrio competitivo sería Q_c = 30 y P_c = $30.

Paso 6: Pérdida de Peso Muerto (DWL)

$$DWL = \tfrac{1}{2} \cdot (P_m - P_c) \cdot (Q_c - Q_m) = \tfrac{1}{2} \cdot (75 - 30) \cdot (30 - 15) = \tfrac{1}{2} \cdot 45 \cdot 15 = \$337{,}50$$

La sociedad pierde $337,50 de bienestar por la existencia del monopolio.

Paso 7: Índice de Lerner

$$L = (P_m - CMg) / P_m = (75 - 30) / 75 = 45/75 = 0{,}60$$

El Índice de Lerner es 0,60: el precio supera al costo marginal en un 60%. Esto implica que la elasticidad de demanda en el óptimo es $|\varepsilon| = 1/L = 1/0{,}60 \approx 1{,}67$.

Verificación: elasticidad en el óptimo

La elasticidad precio de la demanda con función lineal P = a − bQ es:

$$\varepsilon = dQ/dP \cdot P/Q = (-1/b) \cdot P/Q = (-1/3) \cdot (75/15) = -1{,}67$$

Verificamos: $L = 1/|\varepsilon| = 1/1{,}67 \approx 0{,}60$. ✓La relación $L = 1/|\varepsilon|$ se cumple en el óptimo.

Concepto	Competencia Perfecta	Monopolio
Cantidad	Q_c = 30	Q_m = 15
Precio	P_c = $30	P_m = $75
Exc. Consumidor	$1.350	$337,50
Exc. Productor / Beneficio	$0 (largo plazo)	$675
Pérdida de Peso Muerto	$0	$337,50
Índice de Lerner	L = 0	L = 0,60

Tabla 2: Comparación competencia perfecta vs. monopolio para P = 120−3Q, CMg = 30.

V. EL PARADIGMA ESTRUCTURA–CONDUCTA–DESEMPEÑO (ECD)

5.1 Presentación del paradigma

El paradigma Estructura–Conducta–Desempeño (ECD), también conocido como Structure-Conduct-Performance (SCP), fue el marco dominante de la Organización Industrial desde los años '30 hasta los '70. Fue desarrollado originalmente por Mason (1939) y sistematizado por Bain (1956).

El paradigma propone una cadena de causalidad unidireccional:

CONDICIONES BÁSICAS → ESTRUCTURA → CONDUCTA → DESEMPEÑO

5.1.1 Los cuatro eslabones del paradigma

Eslabón	Definición	Ejemplos
Condiciones Básicas	Determinantes exógenos del mercado que las firmas no pueden modificar	Elasticidad de demanda, tecnología de producción, disponibilidad de insumos, ingreso per cápita
Estructura	Organización observable del mercado: concentración, barreras a la entrada, diferenciación	N° de firmas, cuotas de mercado, HHI, costos hundidos, economías de escala
Conducta	Estrategias adoptadas por las firmas (variable no directamente observable = "caja negra")	Fijación de precios, publicidad, I+D, acuerdos, colusión, decisiones de entrada
Desempeño	Resultados del mercado evaluados en términos de eficiencia y bienestar social	Precios, cantidades, márgenes de beneficio, innovación, calidad del producto

Tabla 3: Los cuatro eslabones del paradigma ECD.

5.2 El enfoque empirista de Bain (1956)

Bain sistematizó el paradigma ECD y formuló la hipótesis central: la concentración del mercado (estructura) favorece la colusión (conducta), que a su vez genera márgenes de beneficio elevados (desempeño). La evidencia empírica que presentó mostraba una correlación positiva entre concentración y rentabilidad, aunque no muy pronunciada.

Para explicar por qué los beneficios elevados podían sostenerse en el tiempo sin que la entrada de competidores los erosionara, Bain introdujo el concepto de barreras a la entrada:

- Barreras tecnológicas: economías de escala que hacen que una planta de tamaño eficiente sea grande en relación al mercado.
- Barreras de ventaja en costos absolutos: acceso a recursos o insumos a menor costo.
- Barreras de diferenciación de producto: lealtad de marca establecida.

5.3 Implicancias para la política de competencia

El paradigma ECD tuvo consecuencias directas sobre la política antimonopolio, especialmente en Estados Unidos:

- Alta concentración → poder de mercado → caída de bienestar → intervención del Estado.
- Política muy activa de defensa de la competencia (anti-trust) durante los años '50 y '60.
- Desconfianza generalizada hacia fusiones y concentraciones industriales.

La lógica es clara: si la estructura determina el desempeño, la política más eficiente es intervenir sobre la estructura (fragmentando el mercado, bloqueando fusiones) para mejorar el desempeño.

5.4 El papel de la política pública en el esquema ECD

La política pública puede intervenir en distintos eslabones del paradigma:

- Sobre las condiciones básicas: impuestos, subsidios, regulación de tecnologías.
- Sobre la estructura: control de fusiones, desregulación, liberalización de mercados.
- Sobre la conducta: prohibición de acuerdos colusorios, regulación de precios predatorios.

El esquema ECD también implica que el desempeño retroalimenta la estructura a través de la entrada y salida de firmas: si los márgenes son altos, nuevas empresas querrán ingresar, aumentando la competencia y reduciendo los márgenes. La teoría de barreras a la entrada de Bain explicaba por qué este mecanismo podía fallar.

5.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 3: Aplicando el paradigma ECD

ENUNCIADO: Analice el mercado argentino de telefonía móvil mediante el paradigma ECD. Identifique las condiciones básicas, la estructura, la conducta probable de las firmas y el desempeño esperado. ¿Qué implicancias tiene para la política de competencia?

RESOLUCIÓN:

CONDICIONES BÁSICAS:

- Alta elasticidad de la demanda de comunicaciones respecto al ingreso (bien elástico en el largo plazo).
- Tecnología de redes con fuertes economías de escala y costos fijos elevados (infraestructura de torres y espectro).
- Recurso clave escaso: el espectro radioeléctrico es asignado por el Estado mediante licitaciones.

ESTRUCTURA:

- Mercado altamente concentrado: históricamente 3 grandes operadores (Claro, Movistar, Personal/Telecom).
- HHI estimado: en mercados con 3 firmas de market shares similares ≈ $(33)^2 \times 3 = 3.267$, nivel alto de concentración.
- Barreras a la entrada significativas: costos hundidos de infraestructura, patentes tecnológicas, regulación de espectro.

CONDUCTA ESPERADA (según ECD):

- Posible comportamiento oligopólico: coordinación implícita en precios, diferenciación de productos, planes y servicios.
- Escasa competencia en precio en segmentos de alto valor; mayor competencia en segmentos masivos.

DESEMPEÑO:

- Márgenes de rentabilidad elevados, por encima de los niveles competitivos.
- Posible subinversión en calidad de red en zonas de baja rentabilidad (zonas rurales).

POLÍTICA DE COMPETENCIA:

- Regulación del espectro por el Estado (ENACOM en Argentina).
- Obligaciones de roaming y compartición de infraestructura para reducir barreras.
- Control de fusiones entre operadores para evitar mayor concentración.

VI. HISTORIA DEL PENSAMIENTO EN OI: DE LA VIEJA A LA NUEVA IO

6.1 La antigua Organización Industrial (Harvard, 1930s–1970s)

Los primeros trabajos sistemáticos en OI surgieron en los años '30 con las contribuciones de Chamberlin (1933), Robinson (1933) y Mason (1939), y fueron consolidados por Bain (1956). El enfoque dominante se basaba en el paradigma ECD y en estudios econométricos entre industrias.

Metodología de la antigua OI:

- Análisis de datos a nivel de industria (no de firma).
- Correlaciones estadísticas entre concentración, rentabilidad y barreras a la entrada.
- Modelo determinístico: la estructura "determina" la conducta, que "determina" el desempeño.
- La conducta es una "caja negra" no modelizada.

6.2 La escuela de Chicago y sus críticas (1970s)

En los años '70, la Escuela de Chicago (con Posner, Bork, Peltzman, entre otros) cuestionó fuertemente el enfoque SCP sobre dos bases fundamentales:

Crítica 1: Dirección de causalidad

La SCP asumía que la concentración generaba poder de mercado. La escuela de Chicago argumentó que podría ser al revés: las empresas más eficientes ganan cuota de mercado, por lo que la concentración podría ser consecuencia de la eficiencia y no de la colusión. Mercados muy concentrados no implican necesariamente precios altos si las barreras a la entrada son bajas (mercados contestables).

Crítica 2: Comportamiento estratégico y mercados contestables

La existencia de pocas firmas no implica automáticamente poder de mercado si existen competidores potenciales (mercados contestables, Baumol, 1982). Las barreras a la entrada no son siempre exógenas: muchas son endógenas (I+D, publicidad, costos hundidos deliberados).

Implicancias para la política de competencia:

- La escuela de Chicago señaló que los tribunales condenaban estrategias corporativas que en realidad mejoraban la eficiencia de los mercados (ej. acuerdos verticales entre fabricantes y distribuidores).
- Propuso mayor tolerancia hacia las concentraciones y las estrategias empresariales, salvo evidencia clara de daño a los consumidores.

6.3 La Nueva Organización Industrial: el rol de la teoría de juegos

La transformación más profunda llegó con la incorporación de la teoría de juegos al análisis de los mercados, especialmente a partir de los trabajos de Nash (1951), seguidos por las contribuciones de Tirole (1988) — cuya obra "The Theory of Industrial Organization" es la referencia más citada de la disciplina.

> Jean Tirole (Premio Nobel de Economía 2014) es el autor central de la Nueva OI. Su obra sistematizó el uso de la teoría de juegos para modelizar el comportamiento estratégico de las firmas: discriminación de precios, barreras a la entrada, regulación, teoría de contratos, etc.

Aportes de la Nueva OI:

- Modelización del comportamiento estratégico: las decisiones de una firma se analizan como jugadas en un juego, considerando las respuestas de los rivales.
- Concepto de Equilibrio de Nash: cada jugador ejecuta la mejor respuesta posible dado lo que hacen los demás. Es el estándar de predicción del comportamiento estratégico.

- Modelos de oligopolio: Cournot (competencia en cantidades), Bertrand (competencia en precios), Stackelberg (líder-seguidor).
- Análisis de barreras endógenas: gastos en I+D, publicidad, capacidad productiva estratégica.
- Teoría de contratos e información asimétrica.

6.4 Síntesis histórica comparada

Dimensión	Antigua OI (Harvard)	Escuela de Chicago	Nueva OI
Período	1930s–1970s	1970s–1980s	1980s–presente
Referentes	Mason, Bain, Chamberlin	Posner, Bork, Peltzman	Tirole, Kreps, Shapiro
Unidad de análisis	Industria	Industria	Firma / Contrato
Marco teórico	Paradigma ECD	Eficiencia y mercados contestables	Teoría de juegos
Política recomendada	Antimonopolio activo	Laissez-faire	Regulación caso a caso

Tabla 4: Evolución del pensamiento en Organización Industrial.

VII. DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO

La estructura de un mercado (número de firmas, cuotas de mercado, grado de concentración) no es un dato exógeno sino el resultado de fuerzas económicas identificables. La OI clasifica estos determinantes en dos grandes categorías.

7.1 Determinantes relacionados con los costos (barreras de entrada tecnológicas)

7.1.1 Economías de escala

Se dice que una tecnología de producción presenta economías de escala cuando el costo medio de producción disminuye al aumentar la escala de producción. El índice de economías de escala (S) se define como:

$$S = CMg / CMe = CMg(q) / [C(q)/q]$$

Si S > 1: existen economías de escala (CMg < CMe, el costo marginal está por debajo del costo medio, tirando el costo medio hacia abajo). Si S < 1: deseconomías de escala. Si S = 1: rendimientos constantes a escala.

Equivalencia: S es la inversa de la elasticidad del costo con respecto a la producción:

$$S = 1 / \varepsilon_{C,q} \quad \text{donde} \quad \varepsilon_{C,q} = dC/dq \cdot q/C = CMg/CMe$$

Una elasticidad-costo baja (costo crece lento) implica economías de escala.

Implicancias para la estructura de mercado:

- Si las economías de escala son globales (el costo medio cae en todo el rango de producción relevante), el mercado tiende al monopolio natural: una sola firma puede abastecer toda la demanda a menor costo que dos.
- Si las economías de escala son locales (importantes pero se agotan antes de cubrir toda la demanda), el mercado tiende a ser concentrado: pocas firmas, cada una de gran tamaño.
- A mayor tamaño mínimo eficiente (TME) relativo al tamaño del mercado, mayor concentración esperada.

7.1.2 Economías de variedad (alcance o scope)

Las economías de variedad (economies of scope) surgen cuando es menos costoso producir conjuntamente dos o más bienes en una sola empresa que en empresas separadas. Se formalizan como:

$$S_c = [C(q_1, 0) + C(0, q_2) - C(q_1, q_2)] / C(q_1, q_2)$$

Si S_c > 0: existen economías de variedad. Si S_c < 0: deseconomías de variedad (los bienes se producen mejor por separado).

Causas de las economías de variedad:

- Insumos compartidos: equipos o instalaciones que pueden utilizarse para producir múltiples bienes (ej. misma planta para aceite y nafta).
- Costos complementarios: producir un bien reduce el costo de producir otro (co-producción).
- Activos intangibles compartidos: marca, know-how, gastos de marketing e I+D que se aplican a múltiples productos.

7.1.3 Costos hundidos

Los costos hundidos son aquellos que no son recuperables una vez incurridos, independientemente de que la firma continúe o abandone el mercado. Son la principal fuente de barreras a la entrada:

- Licencias y habilitaciones específicas del sector.
- Insumos altamente especializados con escaso valor en usos alternativos (ej. infraestructura de red, vías férreas).

- Gastos en investigación de mercado e I+D.
- Indivisibilidades en los gastos de entrada (no se puede invertir "de a poco").

La lógica económica es clara: si una firma debe incurrir en costos hundidos para entrar, solo lo hará si espera recuperarlos con beneficios futuros. Cuanto mayores sean los costos hundidos, menor será el número de firmas dispuestas a entrar, y por lo tanto mayor será la concentración del mercado.

Relación entre costos hundidos y número de firmas: A mayor costo hundido (e), menor el número de firmas de equilibrio (n). Cuando los beneficios por firma $\pi(n)$ igualan el costo hundido ($\pi(n^*) = e$), el mercado alcanza su equilibrio de libre entrada.

7.2 Determinantes no relacionados con los costos

7.2.1 Tamaño del mercado

A medida que el mercado crece (mayor demanda), puede sostenerse un mayor número de firmas rentables:

- Un mercado grande puede acomodar más firmas de tamaño mínimo eficiente.
- A medida que crece el mercado, la concentración tiende a disminuir.
- Esto explica por qué los mercados locales tienden a ser más concentrados que los nacionales o globales.

7.2.2 Externalidades de red

Las externalidades de red (o efectos de red) surgen cuando el valor de un producto para un consumidor aumenta con el número de otros consumidores que lo usan. Esto genera una tendencia hacia mercados más concentrados:

- Mercados con externalidades de red tienden al monopolio o duopolio (ej. redes sociales, sistemas operativos, plataformas de pago).
- El "winner-takes-all" es una dinámica frecuente en estos mercados.

7.2.3 Políticas regulatorias

- Pueden restringir la competencia: licencias, cuotas, aranceles (ej. regulación de taxis en muchas ciudades).
- Pueden fomentarla: leyes antimonopolio, regulación de redes, portabilidad numérica.

7.3 Ejercicio práctico resuelto Nº 4: Economías de escala y estructura de mercado

ENUNCIADO: Una industria tiene una función de costo total: $C(q) = 1.000 + 5q$. (a) Calcule el Costo Medio (CMe) y el Costo Marginal (CMg). (b) Calcule el Índice de Economías de Escala S para q = 100 y para q = 500. (c) Si la demanda de mercado es $P = 25 - 0{,}01Q$ (donde Q es en miles de unidades), ¿cuántas firmas pueden sobrevivir en el mercado si cada una opera al Tamaño Mínimo Eficiente? (d) ¿Es un monopolio natural? Justifique.

RESOLUCIÓN:

Paso 1: CMe y CMg

$$CMg = dC/dq = 5 \quad (constante)$$

El costo marginal es constante e igual a $5 por unidad.

$$CMe(q) = C(q)/q = 1.000/q + 5$$

El costo medio decrece con q (el costo fijo se diluye sobre más unidades).

Paso 2: Índice de Economías de Escala

$$S(q) = CMg / CMe = 5 / (1000/q + 5) = 5q / (1000 + 5q)$$

Calculamos S para distintos valores de q:

$$S(100) = 5 \cdot 100 / (1000 + 500) = 500/1500 = 0{,}333 < 1 \rightarrow \text{Economías de escala fuertes}$$

Con solo 100 unidades, el CMe es muy alto (CMe = 1000/100+5=$15) y el CMg ($5) está muy por debajo → S<<1.

$$S(500) = 5 \cdot 500 / (1000 + 2500) = 2500/3500 = 0{,}714 < 1 \rightarrow \text{Economías de escala moderadas}$$

Con 500 unidades, CMe = 1000/500 + 5 = $7. Aún hay economías de escala pero menores.

Paso 3: Tamaño Mínimo Eficiente y número de firmas

El TME es la cantidad a partir de la cual el CMe se aplana. Como CMe tiende asintóticamente a $5 (= CMg), técnicamente el TME tiende a infinito en este modelo. En la práctica, se define como el punto donde los ahorros adicionales son despreciables (ej. < 1% de reducción adicional en CMe).

Para el ejercicio, determinemos cuántas firmas puede sostener el mercado si operan al precio competitivo (P = CMg = $5):

$$P = CMg = 5 \rightarrow Q_{total} = (25 - 5)/0{,}01 = 2.000 \text{ (miles de unidades)} = 2.000.000 \text{ unidades}$$

La demanda total al precio igual a CMg es 2.000.000 unidades.

Si el TME es, por ejemplo, 100.000 unidades, podrían existir hasta 20 firmas. Si el TME es 1.000.000, solo caben 2 firmas.

Paso 4: ¿Es un monopolio natural?

Sí, en principio. Con costo fijo de $1.000 y CMg constante de $5, el CMe decrece en todo el rango. Si el mercado puede absorber, por ejemplo, 200 unidades a precio rentable, una sola firma puede producirlas todas a menor costo que dos firmas de 100 unidades cada una:

$$C_{1firma}(200) = 1000 + 5 \cdot 200 = \$2.000$$

Costo de una sola firma produciendo 200 unidades.

$$C_{2firmas}(100 \text{ c/u}) = 2 \cdot (1000 + 5 \cdot 100) = 2 \cdot 1500 = \$3.000$$

Costo de dos firmas produciendo 100 unidades cada una. Conclusión: una sola firma produce más barato → Monopolio Natural.

VIII. MEDICIÓN DE ESTRUCTURA DE MERCADO: CONCENTRACIÓN Y PODER DE MERCADO

8.1 Medidas directas de poder de mercado

8.1.1 El Índice de Lerner (L)

El Índice de Lerner, ya analizado en la sección del monopolio, es la medida directa más utilizada de poder de mercado:

$$L = (P - CMg) / P \quad \in [0, 1]$$

L = 0 implica competencia perfecta; L = 1 implica monopolio puro con CMg = 0. Una dificultad práctica: el CMg es difícil de medir incluso para la propia empresa; se puede estimar econométricamente.

8.2 Medidas indirectas: índices de concentración

8.2.1 Market shares

La cuota de mercado (market share) de la firma i es:

$$\alpha_i = q_i / Q_{total}$$

Donde q_i puede medirse en unidades producidas, valor de ventas o capacidad instalada. La elección de la variable afecta los resultados y su interpretación.

8.2.2 El índice C4 (Four-Firm Concentration Ratio)

El C4 es el índice de concentración más utilizado históricamente. Mide la cuota de mercado acumulada de las cuatro firmas más grandes:

$$C4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \quad (\text{donde } \alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \alpha_3 \geq \alpha_4)$$

El C4 varía entre 0 (mercado atomístico) y 1 (monopolio o cuasi-monopolio de las 4 firmas líderes). Un C4 > 0,70 generalmente se considera un mercado altamente concentrado.

Limitaciones del C4:

- Es arbitrario elegir 4 firmas (podría usarse C2, C8, C20, etc.).
- Ignora la distribución de market shares dentro de las 4 firmas líderes y entre las restantes.
- No diferencia entre un mercado con C4 = 0,80 donde las 4 firmas son iguales o donde una domina el 75%.

8.2.3 El Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)

El HHI es el índice de concentración más completo y el que utilizan los organismos de competencia en todo el mundo (incluyendo el ENACOM en Argentina y el DOJ en EE.UU.). Incorpora la información de todas las firmas del mercado:

$$HHI = \Sigma_i \ \alpha_i^2 = \Sigma_i \ (q_i/Q)^2$$

Si los market shares se expresan en porcentajes: $HHI = \Sigma_i \ \alpha_i(\%)^2$

$$HHI_{monopolio} = 100^2 = 10.000 \quad (\text{máximo posible})$$

Un monopolio puro tiene HHI = 10.000.

$$HHI_{n\ firmas\ iguales} = n \cdot (100/n)^2 = 10.000/n$$

Con n firmas simétricas, el HHI es 10.000/n. Para n=10: HHI=1.000; para n=100: HHI=100.

Criterios de interpretación del HHI (DOJ / Unión Europea):

HHI	Nivel de concentración	Política de competencia
< 1.500	Mercado no concentrado	Fusiones raramente cuestionadas
1.500 – 2.500	Moderadamente concentrado	Fusiones que aumenten HHI en más de 100 puntos son cuestionables

> 2.500	Altamente concentrado	Fusiones que aumenten HHI en más de 200 puntos plantean serias dudas

Tabla 5: Criterios de interpretación del Índice HHI según el DOJ de EE.UU. y la Unión Europea.

8.2.4 Relación entre HHI e Índice de Lerner en modelo de Cournot

En el modelo de Cournot (que estudiaremos en profundidad en la Unidad 5), existe una relación directa entre concentración y poder de mercado. Para n firmas con costos lineales:

$$(P - \Sigma \alpha_i c_i) / P = HHI / |\eta|$$

Donde η es la elasticidad precio de la demanda. El mark-up promedio de la industria es proporcional al HHI. Esto da sustento teórico a la hipótesis de la SCP: mayor concentración → mayor poder de mercado, pero mediado por la elasticidad de demanda.

8.3 Ejercicio práctico resuelto Nº 5: Cálculo e interpretación de índices de concentración

ENUNCIADO: Un mercado tiene 6 firmas con las siguientes cuotas de mercado (en %): Firma A: 35%, Firma B: 25%, Firma C: 20%, Firma D: 10%, Firma E: 7%, Firma F: 3%. (a) Calcule el C4 y el HHI. (b) Clasifique el mercado según los criterios del DOJ. (c) Si la Firma A propone fusionarse con la Firma B, ¿cuál sería el nuevo HHI? ¿Debería el regulador preocuparse? (d) Si la elasticidad de la demanda es |η| = 2, ¿cuál es el mark-up promedio de la industria en el modelo de Cournot?

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Índice C4

Ordenando las firmas de mayor a menor market share:

$$C4 = \alpha_A + \alpha_B + \alpha_C + \alpha_D = 35 + 25 + 20 + 10 = 90\%$$

El C4 = 0,90: las cuatro firmas más grandes concentran el 90% del mercado. Es un mercado altamente concentrado.

Paso 2: Índice HHI

$$HHI = 35^2 + 25^2 + 20^2 + 10^2 + 7^2 + 3^2$$

Calculamos cuadrado por cuadrado:

$$HHI = 1.225 + 625 + 400 + 100 + 49 + 9 = 2.408$$

El HHI = 2.408 → Mercado MODERADAMENTE-ALTAMENTE concentrado (zona limítrofe con "altamente concentrado" según DOJ).

Paso 3: Fusión A + B

Si A y B se fusionan, la nueva firma AB tendrá: α_AB = 35 + 25 = 60%. El nuevo HHI sería:

$$HHI_fusion = 60^2 + 20^2 + 10^2 + 7^2 + 3^2 = 3.600 + 400 + 100 + 49 + 9 = 4.158$$

El nuevo HHI = 4.158 → Mercado ALTAMENTE concentrado.

$$\Delta HHI = 4.158 - 2.408 = 1.750 >> 200$$

El incremento del HHI es de 1.750 puntos, muy por encima del umbral de 200 puntos del DOJ. El regulador debería objetar seriamente esta fusión.

NOTA: El ΔHHI de la fusión de dos firmas con shares α_1 y α_2 es siempre: $\Delta HHI = 2 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2$.

$$\Delta HHI = 2 \cdot 35 \cdot 25 = 1.750 \checkmark$$

Verificación: el incremento del HHI por una fusión entre dos firmas es exactamente el doble del producto de sus market shares.

Paso 4: Mark-up en modelo de Cournot

$$Mark\text{-}up\ promedio = HHI / |\eta| = 2.408 / (100 \cdot 2) = 0,1204$$

Con HHI expresado en unidades (no en porcentaje, hay que dividir por 10.000 primero): HHI_norm = 2408/10000 = 0,2408. Mark-up = 0,2408/2 = 0,1204.

El mark-up promedio de la industria es del 12%: los precios en promedio superan al costo marginal en un 12%. En términos del Índice de Lerner: L_promedio = 0,12.

IX. MERCADO RELEVANTE Y TEST SSNIP

9.1 Definición de mercado relevante

Antes de calcular cualquier índice de concentración o evaluar el poder de mercado de una firma, es necesario definir el "mercado relevante": el conjunto de productos y el área geográfica que se consideran en competencia directa.

Un mercado relevante tiene dos dimensiones:

- Mercado relevante del producto: bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por el consumidor de acuerdo a sus características físicas, sus precios y sus funciones de uso.
- Mercado relevante geográfico: el área donde los vendedores y compradores compiten y donde las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas.

La definición correcta del mercado relevante es fundamental en casos antimonopolio: una definición demasiado amplia subestima el poder de mercado; una definición demasiado estrecha lo sobreestima.

9.2 El Test del Monopolista Hipotético (SSNIP)

El test más utilizado para definir el mercado relevante es el denominado SSNIP (Small but Significant Non-transitory Increase in Price), también conocido como "test del monopolista hipotético".

> Definición SSNIP: El mercado relevante es el menor grupo de productos respecto del cual un hipotético monopolista de todos esos productos encontraría rentable imponer un aumento pequeño, significativo y no transitorio (Small, Significant, Non-transitory Increase in Price) en el precio.

El umbral del aumento es:

- Entre 5% y 10% en la mayoría de las jurisdicciones (incluyendo la Unión Europea, Argentina y EE.UU.).
- El periodo de tiempo relevante es al menos un año (para que sea "no transitorio").

La lógica del test:

Si un monopolista hipotético de todos los productos del conjunto candidato impone un aumento de precios del 5-10%, y los consumidores migran en cantidad suficiente hacia sustitutos externos, entonces el conjunto propuesto es demasiado estrecho y hay que incluir esos sustitutos. Si el aumento es rentable (los consumidores no sustituyen suficientemente), el conjunto ya constituye un mercado relevante.

9.3 La elasticidad crítica

El SSNIP puede formalizarse mediante el concepto de "elasticidad crítica": la elasticidad precio de la demanda máxima que haría rentable el aumento de precios. Si la elasticidad real es menor a la crítica, el aumento es rentable y el conjunto es un mercado relevante.

Sea m el margen precio-costo (Índice de Lerner) inicial y r el aumento de precio propuesto (ej. r = 0,05 = 5%):

$$\varepsilon_{crítica} = -(1 + r) / (r + m)$$

Si la elasticidad precio real $|\varepsilon| < |\varepsilon_{crítica}|$, el SSNIP es rentable → el conjunto define un mercado relevante.

Caso especial con margen inicial m = 0 (competencia perfecta):

$$\varepsilon_{crítica}|_{m=0} = -(1 + r) / r = -(1 + 0{,}05) / 0{,}05 = -21$$

Con margen inicial nulo y aumento del 5%, la elasticidad crítica es -21. Esto significa que la demanda debe ser extraordinariamente elástica para que el SSNIP no sea rentable.

9.4 La falacia del celofán

Una trampa común en la aplicación del test SSNIP es la denominada "falacia del celofán" (cellophane fallacy), bautizada así por el famoso caso Du Pont en EE.UU. (1956):

- Du Pont fue investigado por monopolio en el mercado de celofán.
- Du Pont argumentó que el celofán era un mercado amplio porque tenía alta elasticidad cruzada con otros materiales de embalaje (papel encerado, polietileno, etc.).
- El tribunal aceptó el argumento y absolvió a Du Pont.
- El error: cuando una firma tiene poder de mercado, ya ha elevado su precio a niveles supra-competitivos. En ese punto, naturalmente hay muchos sustitutos porque el precio es tan alto que mucha gente se fue a otros productos. La alta elasticidad cruzada es evidencia de poder de mercado previo, no de un mercado amplio.

Conclusión: el test SSNIP debe aplicarse partiendo del precio competitivo, no del precio vigente, cuando se sospecha que ya existe poder de mercado.

9.5 Sustitución de la oferta

Además de la sustitución de la demanda (consumidores que migran a otros productos), es necesario considerar la sustitución de la oferta: ¿pueden productores de otros bienes reorientar su producción hacia el bien analizado ante un aumento de precio?

- Si la sustitución de oferta es fácil y rápida, esos productores potenciales también actúan como restricción competitiva y deben incluirse en el mercado relevante.
- Si requiere inversiones significativas o tiempo prolongado, no se incluyen en el mercado de producto pero sí se analizan como potenciales entrantes.

9.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 6: Aplicación del test SSNIP

ENUNCIADO: La Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) investiga si Quilmes tiene posición dominante en el mercado de cerveza argentino. Un analista estima que la elasticidad precio propia de la cerveza Quilmes es −1,5. (a) Defina el mercado relevante usando el SSNIP con r = 5% y asumiendo que el margen inicial de Quilmes es m = 0,35 (35%). (b) ¿El SSNIP de 5% sería rentable? (c) ¿Deberían incluirse las gaseosas en el mercado relevante? La elasticidad cruzada con las gaseosas es +0,2.

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Elasticidad crítica

```
ε_crítica = −(1 + r) / (r + m) = −(1 + 0,05) / (0,05 + 0,35) =
                    −1,05 / 0,40 = −2,625
```

La elasticidad crítica es −2,625.

Paso 2: ¿Es rentable el SSNIP?

La elasticidad real estimada es |ε| = 1,5. La elasticidad crítica es |ε_crítica| = 2,625.

Como |ε_real| = 1,5 < |ε_crítica| = 2,625, el aumento de precios del 5% NO generará una pérdida de ventas suficiente para hacer el aumento no rentable. Por lo tanto: el SSNIP del 5% ES RENTABLE.

Conclusión: la cerveza (o más específicamente la cerveza Quilmes) constituye un mercado relevante por sí misma. No es necesario incluir otros productos.

Paso 3: ¿Incluir gaseosas?

La elasticidad cruzada entre cerveza y gaseosas es +0,2 (positiva, lo que indica que son sustitutos, pero débiles). Una elasticidad cruzada de 0,2 implica que ante un aumento del 10% en el precio de la cerveza, la demanda de gaseosas aumenta solo un 2%.

Esta sustitución es tan débil que probablemente no sea suficiente para hacer no rentable el SSNIP. Por lo tanto: las gaseosas NO deberían incluirse en el mercado relevante.

Comparación de criterios: generalmente se considera que una elasticidad cruzada mayor a 0,5-0,7 indica sustituibilidad suficiente. Con 0,2, los productos son en distintos mercados.

X. CONEXIONES ENTRE IDEAS A TRAVÉS DE LAS FUENTES

Una comprensión profunda de la Organización Industrial requiere no solo conocer cada concepto aisladamente, sino entender cómo se articulan entre sí y qué nos enseñan las distintas fuentes bibliográficas.

10.1 La cadena lógica central de la Unidad 1

Los conceptos de esta unidad se articulan en una cadena lógica:

```
Condiciones básicas → Estructura de mercado → Poder de mercado →
        Pérdida de bienestar → Necesidad de regulación
```

- La estructura de mercado (HHI, número de firmas) depende de las condiciones básicas: tecnología de costos (economías de escala, costos hundidos) y tamaño del mercado.
- La estructura de mercado condiciona el poder de mercado: en mercados más concentrados, el mark-up (Índice de Lerner) tiende a ser mayor.
- El poder de mercado implica P > CMg, lo que genera una Pérdida de Peso Muerto (ineficiencia asignativa).
- Esta ineficiencia justifica la intervención del Estado: política de competencia, regulación, control de fusiones.
- Para aplicar la política de competencia, primero hay que definir el mercado relevante (test SSNIP), luego medir la concentración (HHI), luego evaluar el impacto en bienestar.

10.2 Convergencias y tensiones entre las fuentes bibliográficas

Las fuentes bibliográficas del curso coinciden en el marco analítico central pero difieren en algunos matices:

Pepall, Richards & Norman (2006) — Fuente principal del curso

- Presenta los modelos de manera accesible y pedagógica, con énfasis en casos prácticos.
- Cubre el espectro completo: desde competencia perfecta hasta oligopolio y teoría de juegos.
- Es la fuente de referencia para los capítulos 1 a 5 de la Unidad 1 y 2.

Tirole, J. (1988) — "The Theory of Industrial Organization"

- Es la obra fundacional de la Nueva OI. Más formal matemáticamente.
- Énfasis en modelos de información asimétrica, contratos, barreras estratégicas.
- Referencia ineludible para teoría avanzada: discriminación de precios, compromisos creíbles, etc.

Resumen OI — UBA/FCE

- Excelente síntesis del paradigma ECD y sus aplicaciones empíricas.
- Incluye análisis de casos argentinos (cerveza, cemento) muy relevantes para contextualizar la teoría.
- Cuantifica el test SSNIP con aplicaciones al mercado cervecero argentino.

Apunte OI — UBarcelona

- Complementa el análisis de regulación y teoría de la firma.
- Buen tratamiento de la firma como nexo de contratos (Coase, Tirole).
- Útil para la segunda mitad del curso (integración vertical, contratos).

10.3 El debate fundamental: estructura vs. conducta

Una tensión que recorre toda la historia de la OI es el debate entre dos visiones:

Visión 1 (Harvard/Bain): La estructura de mercado determina la conducta. Alta concentración → colusión → poder de mercado. La política óptima es desconcentrar.

Visión 2 (Chicago/Bork): La estructura es endógena a la eficiencia. Empresas eficientes son grandes y concentran el mercado. Intervenir puede reducir eficiencia. La política óptima es mínima intervención.
Visión 3 (Nueva OI/Tirole): Depende. El comportamiento estratégico puede ser eficiente o no, según el contexto. La política debe analizar caso por caso, con modelos teóricos robustos y evidencia empírica.
Esta tensión se resolverá parcialmente a lo largo del curso: veremos que en algunos contextos la concentración perjudica el bienestar (oligopolio con colusión) y en otros lo mejora (fusiones con economías de escala, monopolio natural regulado).

XI. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 1

Esta sección condensa los conceptos clave de la unidad para una revisión rápida antes del examen.

¿Qué estudia la OI?	El comportamiento estratégico de empresas en mercados de competencia imperfecta. Es microeconomía aplicada con foco en oligopolios, barreras de entrada e interacción estratégica.
Competencia perfecta	P = IMg = CMg. Bienestar total máximo. No hay DWL. Benchmark de eficiencia.
Monopolio	IMg = CMg → P_m > CMg. Genera DWL = ½·(P_m−CMg)·(Q_c−Q_m). Mark-up = L = 1/|ε|.
Índice de Lerner	L = (P−CMg)/P. Varía [0,1]. L=0 (C.P.), L=1 (monopolio puro). L = 1/|ε|.
Paradigma ECD	Estructura→Conducta→Desempeño. Bain (1956): concentración→colusión→márgenes altos.
Historia del pensamiento	Harvard (SCP) → Chicago (críticas, eficiencia) → Nueva OI (teoría de juegos, Tirole 1988).
Economías de escala	S = CMg/CMe > 1: economías. Si globales → monopolio natural. Barrera a la entrada.
Costos hundidos	No recuperables. Mayor costo hundido → menos firmas → mayor concentración.
Índice C4	Suma de los 4 mayores market shares. Simple pero ignora distribución interna.
HHI	HHI = $\Sigma\alpha_i^2$. [0, 10.000]. Monopolio=10.000. HHI<1.500: bajo; 1500-2500: moderado; >2500: alto.
ΔHHI en fusión	ΔHHI = $2\cdot\alpha_1\cdot\alpha_2$. Si ΔHHI > 200 en mercado HHI > 2.500: presumiblemente problemático.
Test SSNIP	Mercado relevante = menor conjunto donde un monopolista hipotético encuentra rentable subir P en 5-10%.
Elasticidad crítica	ε_crítica = −(1+r)/(r+m). Si |ε_real| < |ε_crítica|: SSNIP rentable → conjunto es mercado relevante.
Falacia del celofán	Alta elasticidad cruzada puede reflejar ya existente poder de mercado, no sustituibilidad genuina.

Tabla 6: Resumen de los conceptos clave de la Unidad 1.

XII. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

Se comparto a continuación las recomendaciones más importantes para preparar y superar el examen de la Unidad 1.

TIP 1: Dominar la derivación del Índice de Lerner

El Índice de Lerner aparece en casi todos los exámenes. Asegúrate de poder derivarlo tanto desde la definición ($L = (P-CMg)/P$) como desde la condición de optimización del monopolista ($L = 1/|\varepsilon|$). También debes poder calcular ε a partir de una función de demanda lineal.

TIP 2: Saber calcular el HHI y su variación en fusiones

El cálculo del HHI es mecánico pero requiere no cometer errores. La fórmula del ΔHHI en una fusión ($\Delta HHI = 2 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2$) es muy útil para ganar tiempo en el examen. Practica con distintos escenarios de market shares.

TIP 3: Entender el DWL gráfica y algebraicamente

La Pérdida de Peso Muerto es siempre un triángulo. Saber que DWL = ½·(P_m−CMg)·(Q_c−Q_m) y poder calcularla numéricamente es esencial. En preguntas de análisis, siempre menciona que el DWL crece con el mark-up y con la elasticidad.

TIP 4: No confundir C4 con HHI

El C4 es la suma de los 4 mayores shares; el HHI es la suma de los cuadrados de TODOS los shares. El HHI es más completo y es el que usan los organismos de competencia. En preguntas de política de fusiones, siempre usa el HHI.

TIP 5: El paradigma ECD — saber sus críticas

No basta con describir el paradigma ECD. El examen suele preguntar sus limitaciones: problema de endogeneidad en la causalidad, supuesto de homogeneidad de firmas, ignorancia de la conducta (caja negra). La nueva OI surgió precisamente para superar estas limitaciones.

TIP 6: La falacia del celofán es un concepto trampa frecuente

Si el enunciado menciona alta elasticidad cruzada en un mercado donde se sospecha monopolio, puede ser una señal de la falacia del celofán. El SSNIP debe aplicarse desde el precio competitivo, no desde el precio ya inflado por el monopolista.

TIP 7: Relacionar economías de escala con estructura de mercado

Un error frecuente es calcular el índice de economías de escala correctamente pero no saber interpretarlo. $S > 1$ no significa solo "hay economías de escala": significa que si el mercado es pequeño en relación a la escala mínima eficiente, la industria tenderá al monopolio natural.

TIP 8: Practicar la resolución de ejercicios cronometrado

En el examen el tiempo es limitado. Los ejercicios de esta unidad (monopolio, HHI, DWL, SSNIP) son mecánicos pero requieren práctica. Hacer 2-3 ejercicios de cada tipo antes del parcial es fundamental.

TIP 9: Leer los enunciados con cuidado

Presta atención si el market share está expresado como proporción (0,35) o como porcentaje (35%). El HHI se calcula de forma distinta: $HHI = \Sigma(\alpha_i)^2$ si α_i son proporciones, o $HHI = \Sigma(\alpha_i\%)^2$ si son porcentajes. Los resultados son los mismos pero hay que ser consistente.

TIP 10: La OI es dinámica — conectar con el contexto argentino

Los exámenes frecuentemente incluyen casos de la economía argentina: el mercado de cemento (caso Loma Negra y CNDC), el mercado de cerveza (fusión Quilmes-Brahma), la

telefonía móvil. Conocer estos casos ilustra perfectamente los conceptos teóricos y demuestra comprensión aplicada.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: La Organización Industrial es una disciplina apasionante porque conecta la teoría económica con la realidad de los mercados que vivimos cotidianamente. El celular que usás, la cerveza que tomás, el banco donde abrís una cuenta — todos son mercados que esta materia analiza. Estudiá entendiendo, no memorizando. Si entendés por qué el monopolista fija P > CMg, el Índice de Lerner se deriva solo. Mucho éxito en el examen.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026